Задача 3. Численное интегрирование

Общее условие

Реализуйте функцию высшего порядка, которая принимает функцию одной переменной *f* и возвращает функцию *F*, численно вычисляющую

$$F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$$

Для численного интегрирования можно использовать **метод трапеций с постоянным шагом Δx**.

Обратите внимание, что вычисление интеграла обладает естественной структурой частичных сумм. Например,

$$\int_0^{2h} f(x)\,dx = \int_0^h f(x)\,dx + \int_h^{2h} f(x)\,dx$$

Поэтому при вычислении значения *F(x)* можно переиспользовать результаты, полученные ранее для меньших значений аргумента.

Считайте, что полученная функция *F* используется для **построения графика** и многократно вызывается в различных точках.

При этом следует различать:

- Δx — шаг сетки, используемой для численного интегрирования;
- h — характерный шаг, с которым могут запрашиваться значения функции F при построении графика.

Эти величины в общем случае **не совпадают**.

Аргумент *x*, переданный функции *F*, также **не обязан принадлежать сетке интегрирования**. Например, при Δx = 0.01 допустим вызов `F(0.537)`.

Таким образом, сетка интегрирования является внутренней деталью реализации. Функция *F* должна принимать произвольное значение *x* из своей области определения и вычислять соответствующее приближение интеграла, используя накопленные значения на сетке там, где это возможно.

Требование к точности. Оптимизация не должна ухудшать порядок точности выбранного метода интегрирования. Метод трапеций имеет второй порядок точности по шагу Δx, поэтому при вычислении *F(x)* нельзя просто отбросить остаточный отрезок между последним узлом сетки и точкой *x*.

Если

$$x = n\Delta x + r, \quad 0 \le r < \Delta x,$$

то необходимо вычислить не только накопленную сумму на отрезке [0, nΔx], но и вклад последнего неполного отрезка [nΔx, x] с той же требуемой точностью. Простое отбрасывание этого остатка вносит ошибку порядка O(Δx) и тем самым снижает общий порядок точности метода со второго до первого.

Наивная реализация при каждом вызове *F(x)* заново вычисляет всю сумму трапеций на отрезке [0, x]. Требуется реализовать варианты, в которых уже выполненные вычисления могут переиспользоваться.

3.1. Мемоизация

Оптимизируйте вычисление F с использованием мемоизации промежуточных значений интеграла на сетке интегрирования.

3.2. Ленивые вычисления

Представьте последовательные приближения

$$F(0),\ F(\Delta x),\ F(2\Delta x),\ \ldots$$

в виде бесконечной ленивой последовательности частичных решений.

Используйте эту последовательность для вычисления $F(x)$, в том числе когда x не совпадает с узлом сетки интегрирования, без повторного вычисления уже найденных площадей трапеций и без ухудшения порядка точности метода.